

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
FATEC PROFESSOR JESSEN VIDAL**

**DIEGO BARBOSA DA SILVA
HELLEN RODRIGUES EUGÊNIO
GABRIEL CARDOSO DA SILVA
LUCAS DOS SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA
MARIA EDUARDA MARTINI PINTO
VALÉRIA CRISTINE DE OLIVEIRA
YAN ALCALDE NEVES**

PROJETO DE PONTE FUNCIONAL

São José dos Campos
2026

ESTUDO DE MATERIAIS

Materiais da Estrutura:

- **Palitos de Sorvete de Madeira:**

Os palitos de madeira são materiais que possuem propriedades que os tornam mais viáveis para a construção de estruturas leves. Por ser um material de comportamento anisotrópico, a madeira possui propriedades mecânicas que variam de acordo com a direção das fibras, o que faz com que a resistência à tração, compressão e flexão apresentem diferentes comportamentos conforme a orientação do material em relação aos esforços aplicados.

Dentre as principais características do material, está presente a facilidade no manuseio do mesmo, a possibilidade de sua organização em diferentes formas geométricas para a montagem das treliças e baixo peso, requisito fundamental para a aquisição de uma estrutura com massa limitada. As regiões de união entre os elementos também devem receber atenção, uma vez que o desempenho de uma estrutura depende não apenas das propriedades dos componentes, mas também da eficiência das ligações entre eles. Dessa forma, os palitos de madeira apresentam características compatíveis com as exigências do projeto e constituem uma alternativa que pode ser considerada na etapa de seleção dos materiais, juntamente com a análise dos materiais de união e dos resultados obtidos nos ensaios experimentais.

- **Palitos de Bambu:**

O bambu possui uma excelente capacidade de suportar as tensões e forças de tração, compressão e cisalhamento devido a sua formação em fibras, o que deixa o material mais resistente às tensões mecânicas, desde que as forças percorram sua extensão de maneira paralela. Palitos de churrasco, mesmo feitos de bambu, têm o defeito de se torcer elasticamente no meio sob determinada compressão podendo até mesmo fraturar ou romper as fibras ocasionando na quebra da peça. Em palitos de picolé, o planejamento resultou na montagem de um corpo que resista a uma compressão por mais tempo, já que ele terá que segurar o picolé por mais que alguns segundos. Por isso suas medidas são específicas, sendo de comprimento menor que o palito de churrasco.

Conclui-se, portanto, que o bambu é um material resistente devido a formação de suas fibras e por isso pode ser resistente ou não as forças, dependendo apenas da direção em que as mesmas serão aplicadas. Se paralelas às fibras, o material será resistente; se perpendiculares, as fibras se romperão.

Materiais da Junção:

- **Cola de Madeira + Serragem:**

Os adesivos à base de PVA são amplamente utilizados na união de elementos de madeira e apresentam características favoráveis de aplicação e adesão, além de apresentarem bom desempenho em ensaios de resistência ao cisalhamento de juntas coladas. A adição de serragem ao adesivo pode atuar como material de preenchimento, ocupando irregularidades e pequenos espaços existentes entre as superfícies dos palitos.

Entre os principais aspectos positivos dessa junção estão a capacidade de preenchimento das pequenas folgas, a facilidade de preparação e aplicação e a utilização de materiais de fácil obtenção. Entretanto, a proporção entre cola e serragem deve ser controlada, pois uma quantidade excessiva de partículas pode prejudicar a distribuição do adesivo e favorecer a formação de vazios na junção. Dessa forma, a utilização de cola de madeira com serragem fina apresenta características compatíveis com a necessidade de preencher as regiões de união entre os palitos, sendo uma alternativa que pode ser avaliada por meio de ensaios experimentais para determinar sua eficiência nas condições específicas do projeto.

- **Cola de Madeira:**

Na sua forma pura, a cola de madeira (adesivo PVA alifático) é aplicada diretamente sobre as áreas de junção das peças. Este adesivo age infiltrando-se nas porosidades da madeira, gerando ancoragem mecânica e ligações químicas com as fibras de celulose. Nas uniões planas e sobrepostas, a obtenção de uma linha de cola fina e contínua possibilita que as tensões sejam distribuídas de maneira uniforme e que os esforços de cisalhamento sejam transferidos de forma eficiente por toda a junta.

Entre as vantagens encontradas para essa alternativa, estão a considerável resistência mecânica após a cura total e o acréscimo mínimo de massa à estrutura, que visa otimizar a eficiência estrutural, definida pela relação entre a carga suportada e a massa da ponte. Nessa perspectiva, o adesivo apresenta melhor eficiência quando em contato direto entre os materiais, sem a presença de camadas espessas ou porosas que poderiam funcionar como pontos de concentração de tensões. Dessa forma, quando aplicada com uma prensagem adequada no processo de secagem, a cola de madeira pura se comporta de forma estável e rígida, sendo uma alternativa técnica que atende às necessidades do projeto.

- **Cola de Madeira + Gaze:**

A cola é aplicada junto com a malha de gaze para criar uma camada de reforço sobre as junções dos palitos. Nesse processo, o tecido absorve o adesivo e envolve as conexões da estrutura, tendo como finalidade distribuir uniformemente as tensões e evitar que a colagem se rompa de maneira repentina.

Entre as vantagens deste reforço, destacam-se a maior resistência à propagação de fissuras e o bom desempenho em nós sujeitos a esforços de tração. Por outro lado, sobressaem-se como desvantagens o aumento da massa própria da estrutura e a menor rigidez do tecido em comparação à madeira. Além disso, a gaze cria uma camada de cola mais grossa, que tende a ceder com o tempo sob carga contínua. Dessa forma, embora essa escolha traga ganhos de proteção e flexibilidade nas conexões, ela reduz a eficiência estrutural que é definida pela relação entre a carga suportada e a massa da ponte, o que exige atenção maior em seu uso.

- **Conclusão dos Materiais Escolhidos:**

Após a pesquisa das características dos materiais e a realização de testes práticos, foram definidos os materiais que apresentaram maior compatibilidade com as necessidades do projeto. Para a estrutura da ponte, optou-se pelos palitos de sorvete de madeira, principalmente pela facilidade de obtenção, baixo peso e facilidade de manuseio e montagem. Apesar de os palitos de bambu apresentarem boas propriedades mecânicas, foram identificadas algumas dificuldades relacionadas à sua utilização. Os palitos de bambu no formato de palito de sorvete apresentam maior dificuldade de obtenção, enquanto os palitos de churrasco, por possuírem formato roliço, dificultam a união entre os elementos e podem apresentar maior instabilidade quando submetidos à compressão. Dessa forma, os palitos de madeira apresentaram maior praticidade e compatibilidade com as condições estabelecidas para a construção da ponte.

Para as junções, foram avaliadas três alternativas: cola de madeira com serragem fina, cola de madeira pura e cola de madeira com gaze. Nos testes realizados, tanto a mistura de cola com serragem quanto a cola de madeira pura apresentaram resistência satisfatória quando utilizadas na união de palitos de madeira. Entretanto, a mistura com serragem apresentou maior dificuldade de controle da proporção entre os componentes e ocupou um volume maior nas regiões de união, podendo aumentar a massa e ocupar espaço desnecessário na estrutura. Já a utilização da gaze foi descartada devido ao aumento de massa, à formação de uma camada de cola mais espessa e à menor rigidez do tecido em comparação à madeira, fatores que podem reduzir a eficiência estrutural da ponte. Assim, considerando os resultados obtidos nos testes, a facilidade de aplicação, o controle da massa e a eficiência das junções, foram definidos os palitos de sorvete de madeira para a estrutura e a cola de madeira pura para as uniões entre os elementos.